**Actividad 2.2**
**Tema 2. Bases de Datos Relacionales**
**Módulo: Base de datos 26/27**
**Francisco Rubén Navarro Cáceres**

Dadas la siguiente relaciones

Relación de Clientes

| id | nombre | email | nif | poblacion | sector_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romeros SL | romerossl@gmail.com | B456789694 | Valladolid | 1 |
| 2 | Ubrisur SL | ubrisur@gmail.com | C123456123 | Ubrique | 2 |
| 3 | Valladería SL | valladeria@gmail.com | R123456987 | Villamartín | 3 |
| 4 | Romancero | romancero@gmail.com | E123456123 | Prado del Rey | 1 |

Relación de Sectores

| id | nombre |
|---|---|
| 1 | Madera |
| 2 | Marroquinería |
| 3 | Agrícola |
| 4 | Construcción |

Se pide:

1. Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)
2. Superclaves de la  relación clientes
3. Clave Candidatas de la Relación Clientes
4. Clave Primaria de la Relación Cliente
5. Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente
6. Superclaves de la relación sectores
7. Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)
8. Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)
9. Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)
10. Añade a la relación Cliente dos tuplas con valores válidos
11. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida. Razona tu respuesta
12. Añade a la relación Sectores una tupla válida.
13. Muestra el esquema relacional de la base de datos

**1. Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)**

**- Cabecera**

Sectores { (id:entero), (nombre:texto) }

**- Cuerpo (tuplas)**

{ (id:1), (nombre:Madera) }

{ (id:2), (nombre:Marroquinería) }

{ (id:3), (nombre:Agrícola) }

{ (id:4), (nombre:Construcción) }

**2. Superclaves de la  relación clientes**

Las superclaves son cualquier conjunto de atributos que pueda identificar a una tupla de forma única.

{id}, {email}, {nif}, {id, email}, {id, nif}, {email, nif}, {id, nombre}, {id, población}, {email, nombre}, {email, población}, {nif, nombre}, {nif, población}, {id, nombre, email, nif, población, sector_id}…

Es decir, cualquier conjunto de atributos que contenga una o más claves candidatas y cero o más atributos.

**3. Clave Candidatas de la Relación Clientes**

La Clave Candidata es la Superclave minimal. Como Claves Candidatas tenemos 3 posibles, el atributo id, el atributo email y el atributo nif, porque los tres son identificativos únicos de la tupla e irreducibles.

{id}, {email} y {nif}

**4. Clave Primaria de la Relación Cliente**

Como Clave Primaria es mejor seleccionar el atributo id, porque es numérica, es más corto, se va autoincrementando, es estable e identifica mejor a la tupla frente al atributo nif o email. El atributo nif y el atributo email pueden cambiar en el futuro y es mejor no tenerlo como Clave Primaria por seguridad (nif y email serían mejor como Clave Secundaria o Alternativa).

PK {id}

**5. Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente**

El atributo nif y el atributo email serían Clave Secundaria o Alternativa porque aunque identifican a la tupla no la hemos elegido como Primaria al ser menos estable que el atributo id.

**6. Superclaves de la relación sectores**

Las superclaves son cualquier conjunto de atributos que pueda identificar a una tupla de forma única.

{id}, {id, nombre}, {nombre}

**7. Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)**

La Clave Candidata es la Superclave minimal, en el caso de la Relación Sectores tenemos 2 atributos posibles como Claves Candidatas, id y nombre, porque ambos son identificativos únicos de la tupla (No pueden coincidir el nombre de los sectores).

{id} y {nombre}

**8. Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)**

Nuevamente como Clave Primaria es mejor seleccionar el atributo id porque es numérica, más corto, se autoincrementa, es estable e identifica mejor a la tupla frente al atributo nombre. Además está presente como Clave Ajena o Foránea en la relación Clientes.

PK {id}

**9. Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)**

La Clave Ajena o Foránea es el atributo que existe como Clave Primaria en otra relación o en ella misma. En la relación Clientes la clave Foránea es sector_id.

FK {sector_id}

CLIENTES.sector_id (FK) → SECTORES.id (PK)

**10. Añade a la relación Cliente dos tuplas con valores válidos**

Como tuplas con valores válidos he añadido las tuplas con (PK) id 5 y 6, ambas presentan Claves Primarias no nula (NOT NULL) y única, y con Claves Secundarias o Alternativas únicas.

**11. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida. Razona tu respuesta**

Como tupla no válida he añadido la que no se sabe si tiene o no el atributo id, lo representamos como NULL, y tiene los atributos de Clave Secundaria o Alternativa duplicados con la tupla de id 6, para que sea válido tiene que tener Clave Primaria (PK) y no tener las Claves Secundarias duplicadas.

Relación de Clientes

| id | nombre | email | nif | poblacion | sector_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romeros SL | romerossl@gmail.com | B456789694 | Valladolid | 1 |
| 2 | Ubrisur SL | ubrisur@gmail.com | C123456123 | Ubrique | 2 |
| 3 | Valladería SL | valladeria@gmail.com | R123456987 | Villamartín | 3 |
| 4 | Romancero | romancero@gmail.com | E123456123 | Prado del Rey | 1 |
| **5** | **InfromaBri** | **infromabri@gmail.com** | **D123456789** | **Ubrique** | **4** |
| **6** | **Cementosa SL** | **cementosa@gmail.com** | **F123456789** | **Villamartín** | **4** |
| **NULL** | **BarrioBri** | **cementosa@gmail.com** | **F123456789** | **Ubrique** | **2** |

**12. Añade a la relación Sectores una tupla válida.**

Como tupla válida he añadido la que tiene de Clave Primaria (PK) id 5, presenta Clave Primaria no nula (NOT NULL) y tiene Clave Secundaria o Alternativa única.

Relación de Sectores

| id | nombre |
|---|---|
| 1 | Madera |
| 2 | Marroquinería |
| 3 | Agrícola |
| 4 | Construcción |
| **5** | **Mecánica** |

**13. Muestra el esquema relacional de la base de datos**

**Representación Claves:**

**- PK (Clave primaria): # + negrita + subrayado**

**- SK (Clave secundaria o alternativa): doble subrayado**

**- FK (Clave ajena o foranea): subrayado punteado y descripción**

**- Atributos opcionales: ***

CLIENTES (**#id**, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)

CLIENTES.sector_id → SECTORES.id (NOT NULL, B:R, M:R)

SECTORES (**#id**, nombre)

**Política de Valores Nulos, Borrado y Modificación**

FK CLIENTES.sector_id

- Valores Nulos (NOT NULL): ¿sector_id admite valores nulos? NOT NULL
- Borrado (B:R): ¿Qué ocurre si elimino un sector relacionado con la tabla clientes? Restrict
- Modificación (M:R): ¿Qué ocurre si modifico la PK de un sector? Restirct